



TB Tune

한국어 시작 가이드 · 버전 2.1.0 · 2026-09-22

한 줄 요약

모노 보컬의 음정을 선택한 키와 음계에 맞게 자연스럽게 보정합니다.

이럴 때 사용하세요

노래가 살짝 흔들리거나 데모에서 빠른 음정 보정이 필요할 때 사용하세요.

처음 써보기

- 1. Key와 Scale을 곡에 맞게 설정합니다.
- 2. Response/Speed를 느리게 두고 필요한 만큼만 빠르게 합니다.
- 3. Bypass로 발음과 표정이 유지되는지 확인합니다.

소리는 이렇게 바뀝니다

- 음정이 가까운 음으로 정리됩니다.
- 너무 빠르면 기계적인 보정 소리가 날 수 있습니다.

조절부 이해하기

화면의 이름	처음 듣는 사람을 위한 뜻
Key/Scale	곡이 사용하는 음의 범위
Response/Speed	음정을 따라가는 속도
Formant	목소리의 굵기와 성별 느낌
Mix	보정음과 원본의 비율

안전한 시작점

Response를 느리게 시작하고, 필요한 구간에서만 빠르게 합니다.

작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

문제가 생기면

- 모노 보컬에 가장 잘 맞습니다.
- 잘못된 Key는 맞는 음도 틀리게 만들 수 있으니 곡의 조성을 먼저 확인하세요.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

작동 원리와 노브

아래 설명은 화면의 노브가 신호 흐름의 어느 부분을 바꾸는지 쉽게 풀어 쓴 것입니다. 모드와 입력에 따라 내부 구현이 달라질 수 있으므로, 특정 논문의 알고리즘을 그대로 구현했다고 단정하지 않습니다.

작동 흐름

입력 보컬의 기본 주파수를 추정하고, 선택한 음계의 가장 가까운 음으로 목표를 정한 뒤 시간축에서 부드럽게 이동시킵니다. 빠른 Response는 오차를 빠르게 줄이지만 자연스러운 포르타멘토를 줄일 수 있습니다.

노브가 바꾸는 것과 기대효과

노브	무엇을 바꾸나요?	귀로 기대할 변화
Key/Scale	허용할 목표 음을 정합니다.	맞는 음으로만 보정되어 자연스러운 결과가 됩니다.
Response/Speed	목표 음으로 이동하는 시간 상수를 정합니다.	빠르면 오토튠 느낌, 느리면 원래 표현이 남습니다.
Formant	음정과 별개로 공명 중심을 이동합니다.	높이만 바꿨을 때 생기는 얇거나 작은 목소리를 보정합니다.
Mix	보정 전후 음정을 섞습니다.	부분 보정으로 자연스러움을 유지할 수 있습니다.

표를 읽는 법

노브를 한 번에 하나만 움직이고, 같은 음량으로 Bypass와 비교하세요. 기대효과가 들리지 않으면 양을 더하기보다 먼저 처리할 대역과 입력 레벨을 확인합니다.

이론적 기반

아래 자료는 이 플러그인의 소리 변화를 이해하기 위한 공개 논문과 표준입니다. 실제 TB 코드의 모든 내부 단계를 증명하는 출처가 아니라, 해당 기능을 설계하고 설명할 때 참고하는 이론 계열입니다.

A. de Cheveigné, H. Kawahara (2002), YIN, a Fundamental Frequency Estimator for Speech and Music, JASA 111(4), DOI 10.1121/1.1458024; McAulay, Quatieri (1986), Speech Analysis/Synthesis Based on a Sinusoidal Representation, IEEE TASSP 34(4), DOI 10.1109/TASSP.1986.1164930

이론을 소리에 연결하기

- 노브를 올리면 논문 속 변수 하나가 그대로 들리는 것이 아니라, 여러 단계의 처리 결과가 함께 바뀝니다.
- 논문과 실제 플러그인의 이름이 같아도 범위, 시간 해상도, 안전 제한은 다를 수 있습니다.
- 결과를 판단할 때는 기대효과와 함께 부작용, CPU 부담, 모노 호환을 같이 확인하세요.

다음 페이지의 사용 예시에서 한 가지 노브만 움직여 보면 이론과 청감의 연결을 쉽게 확인할 수 있습니다.

이렇게 사용하세요

1. 보컬의 작은 음정 흔들림 정리

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

2. 코러스 더블 트랙 맞추기

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

3. 의도적인 오토튠 효과

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

용어	뜻
dB	음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.
Hz	소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다.
Dry/Wet 또는 Mix	원본 소리와 효과음의 비율입니다.
Threshold	효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.
Attack/Release	효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.
Feedback	효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.
Phase	좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.

다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.